

Dokumentacja Projektowa: String Art Robot V2.0

Przedmiot: Systemy Cyfrowe

Dominik Matuszczyk

10 marca 2026

Spis treści

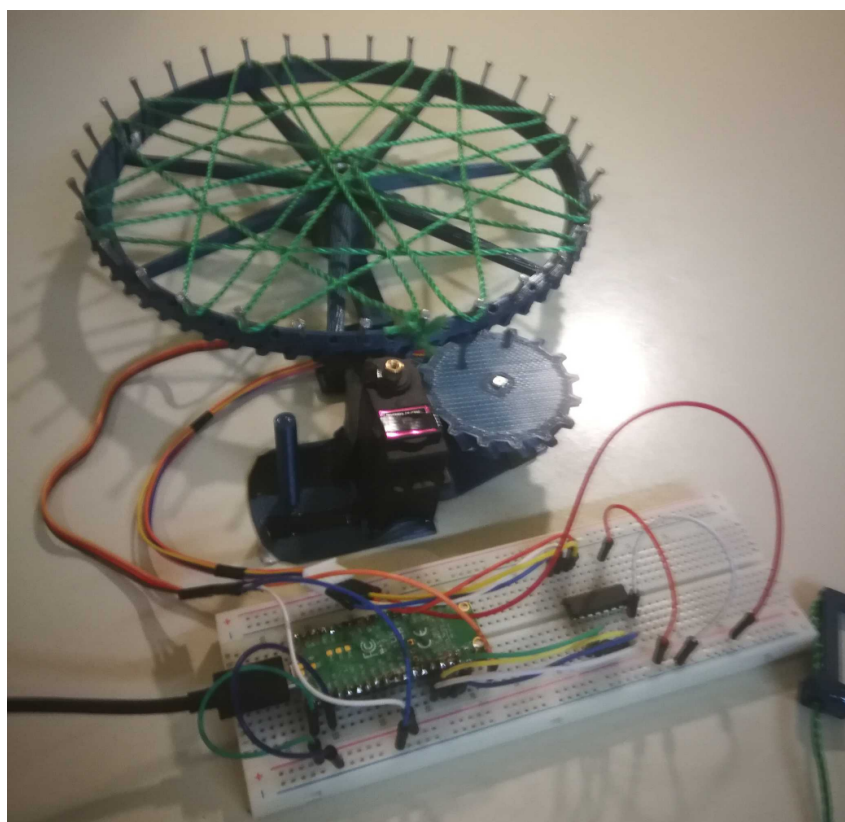
1	Wprowadzenie i Wizja Projektu	2
2	Analiza Poprzedniej Wersji (V1.0) i Wnioski	2
3	Założenia i Nowe Koncepty w V2.0	2
4	Szkice nowej wersji	3
5	Planowany Sprzęt i Architektura Cyfrowa	4

1 Wprowadzenie i Wizja Projektu

Celem projektu jest ulepszenie prototypu robota wykonującego 'string art' - obrazki wykonane z zawieszania sznurka pomiędzy punktami.

2 Analiza Poprzedniej Wersji (V1.0) i Wnioski

Pierwsza wersja robota powstała jako projekt na wymianie studenckiej. Ze względu na znaczne ograniczenia sprzętowe (brak własnych narzędzi, mocno ograniczony czas dostępu do drukarki 3D), pierwszy prototyp miał wiele problemów i nie wypełnił moich początkowych oczekiwań.



Rysunek 1: Wygląd i konstrukcja robota w wersji V1.0 (Proof of Concept).

Główne usterką w V1.0 obejmowały luzy na osi obrotu obręczy (przez brak łożyska) przez co zebatka napędzająca główny okrąg mogła wyskakiwać. Brak sensorów na obecnej pozycji okręgu oznaczało zepsucie całej reszty programu i końcowego wzoru.

Jako, że komponenty i wydrukowane części zostały na uczelni, wersja 2.0 zaczyna od zera i planuje usprawnić robota.

3 Założenia i Nowe Koncepty w V2.0

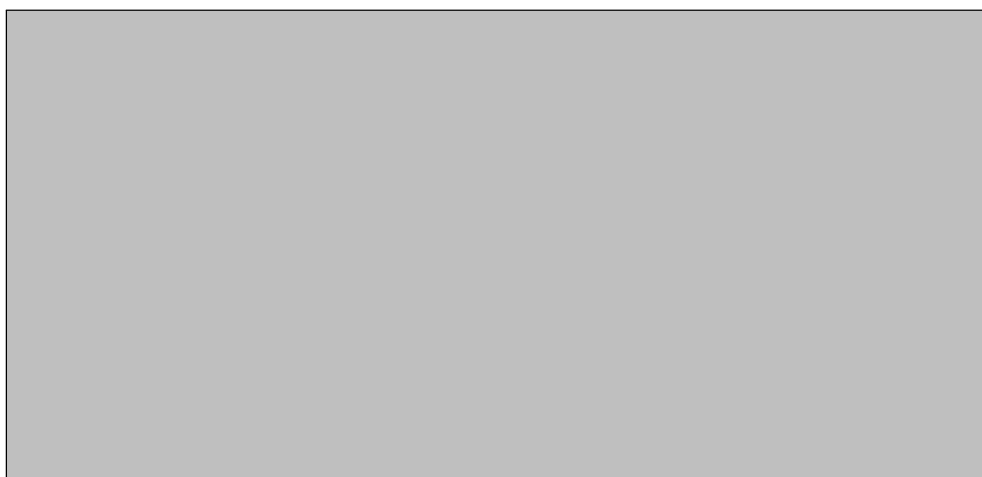
Wersja 2.0 realizowana będzie przy użyciu własnego wyboru komponentów i własnej drukarki 3D z nielimitowanym czasem druku. Główne założenia projektowe to poprawa stabilności co pozwoli na dłuższą operacje robota i bardziej skomplikowane wzory. Planuje też zwiększyć rozmiar obręczy do rysowania i rezolucje (odstęp gwoździ).

Lista założeń na nową wersję wygląda następująco:

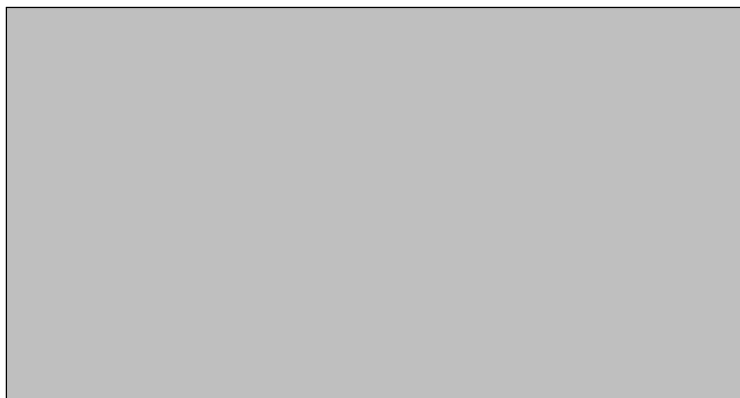
- Poprawa stabilności (użycie łożysk) do poziomu możliwości generowania dowolnie skomplikowanych (wielogodzinnych) wzorów.
- Zwiększenie rozmiaru głównej obręczy i zmniejszenie odstępów pomiędzy gwoździami.
- Uniezależnienie od połączenia laptopa poprzez dodanie małego wyświetlacza, czytnik kart SD i guzików.
- Budowa z intencją zawieszenia na ścianie finalnego robota.
- Usprawnienie oprogramowania do generacji wzorów z dowolnych obrazków dzięki zaawansowanym algorytmom.
- zbudowanie obręczy dwu-częściowej, aby struktura robota nie była też obręczą do rysowania - po zakończeniu programu część obręczy z gwoździami i sznurkiem powinna być ściągalna i wymienialna na pustą.

4 Szkice nowej wersji

Poniżej przedstawiono wstępne szkice planowanych nowych rozwiązań:



Rysunek 2: Wstępny szkic projektu robota



Rysunek 3: Schemat połączeń elektronicznych

5 Planowany Sprzęt i Architektura Cyfrowa

Do realizacji projektu planowane jest wykorzystanie następujących komponentów:

- Mikrokontroler do zarządzania logiką cyfrową (ESP8266)
- Silnik krokowy wraz z dedykowanym sterownikiem sprzętowym.
- Serwomechanizmy (SG90)
- Znormalizowane elementy montażowe (łożyska, śruby, nakrętki, tuleje).
- Rama będzie wydrukowana na drukarce 3D